

# Variedad diferenciable

**Definición 1 (Variedad diferenciable).** Sea  $(M, \mathcal{T})$  un esp top y  $\mathcal{A}$  una estructura diferenciable de dim  $n$  en  $M$ ,  $(M, \mathcal{A})$  es una variedad diferenciable de dim  $n \iff$

- (i)  $(M, \mathcal{T})$  es de Hausdorff. (ii)  $(M, \mathcal{T})$  es segundo numerable.

*Observación 2.* Toda variedad diferenciable es una variedad topológica.

## Referenciado en

- Cor-subvariedad-diferenciable-cubrimiento
- Difeomorfismo
- Variedad-diferenciable
- Lem-subvariedad-diferenciable
- Fn-diferenciable-variedad
- Prop-estructura-diferenciable-inducida-homeomorfismo
- Teo-subvariedad-diferenciable-fibra-apl-diferenciable
- Subvariedad-diferenciable
- Lem-fn-diferenciable-igual-en-entorno-imp-derivacion-igual
- Esp-proyectivo-real
- Apl-diferenciable
- Curva-diferenciable
- Diferencial-apl-diferenciable
- D-rebanada
- Cor-variedades-difeomorfismos-misma-dimension
- Prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo

- Cor-inmersion-inyectiva-imp-embebimiento
- Lem-subvariedad-estructura-diferenciable-unica
- Lem-subvariedad-diferenciable-imp-variedad-diferenciable
- Accion-diferenciable
- Carta-d-rebanada
- Derivacion
- Teo-difeomorfismo-local-iff-rango-es-dim
- Prop-direfencial-apl-diferenciable
- Cor-dim-esp-tangente-variedad
- Codimension-subvariedad-diferenciable
- Lem-derivacion
- Subvariedad-inmersa
- Apl-recubridora-diferenciable
- Forma-diferencial
- Teo-subvariedad-iff-carta-d-rebanada
- Variedad-riemanniana
- Variedades-difeomorfias
- Fn-bump
- Esp-tangente-variedad
- Fibrado-tangente